



Repetições: laços `while` e `for`

Fazendo o computador repetir tarefas — volta após volta

```
$ repetir --de 0 --ate 5  
> while · for · contador · teste de mesa
```

>_

O que é uma repetição (laço)?

É repetir um bloco de comandos várias vezes, sem precisar reescrevê-lo. O computador faz o trabalho repetitivo para nós.

- Usamos quando a mesma ação se repete muitas vezes.
- Evita copiar e colar o mesmo código dezenas de vezes.
- Resolve problemas como: contar, somar uma sequência, mostrar uma tabuada, processar uma lista.

Sem laço (ruim)

```
printf("Volta 0");  
printf("Volta 1");  
printf("Volta 2");  
... (repetir tudo!)
```

Com laço (bom)

```
while (volta <= 5) {  
    printf(  
        "Volta %d", volta);  
    volta++;  
}
```

>_ O contador: contando as voltas

Para repetir de forma controlada, usamos um contador. Pense numa corrida de F1, da volta 0 até a volta 5.

Contador

`volta`

A variável que guarda em qual volta estamos.

Inicialização

`volta = 0`

O valor de partida. Acontece UMA vez, antes de começar.

Incremento

`volta++`

A cada volta, soma 1 (volta = volta + 1).



Quando o contador passa de 5, a corrida (o laço) termina.

>_

While: repetir enquanto for verdadeiro

O while testa uma condição ANTES de cada repetição. Verdadeira: entra e executa. Falsa: sai do laço.

main.c

```
int volta = 0;
while (volta <= 5) {
    printf("Volta %d\n", volta);
    volta++;
}
```

Inicialização

Define o contador. Fora e antes do laço.

Condição

Pergunta testada a cada volta. É a porta de entrada e de saída.

Incremento

Muda o contador. Sem ele, o laço nunca termina (loop infinito).

Entra se a condição for verdadeira · Sai quando ficar falsa

>_ While na prática: a corrida (teste de mesa)

Siga o contador volta a volta. A seta mostra o laço voltando ao topo para testar a condição de novo.

main.c

```
int volta = 0;

while (volta <= 5) {
    printf("Volta %d\n", volta);
    volta++;
}
```



Teste de mesa

volta	volta <= 5 ?	o que acontece
0	Verdadeiro	imprime: Volta 0
1	Verdadeiro	imprime: Volta 1
2	Verdadeiro	imprime: Volta 2
3	Verdadeiro	imprime: Volta 3
4	Verdadeiro	imprime: Volta 4
5	Verdadeiro	imprime: Volta 5
6	Falso	sai do laço

>_ For: quando sabemos o começo e o fim

O for reúne as três partes do contador em uma única linha. Ideal quando já sabemos quantas vezes repetir.

main.c

```
for (volta = 0; volta <= 5; volta++) {  
    printf("Volta %d\n", volta);  
}
```

inicialização ; **condição** ; **incremento**

As três partes ficam juntas no for(...) — a mesma inicialização, condição e incremento do while.

Use FOR quando...

you already know where you start and where you end (defined count). Ex.: from turn 0 to 5.

Use WHILE quando...

you don't know how many times you will repeat — depends on a condition. Ex.: while the user does not press 0.



For na prática: mesma corrida, mesmo resultado

O mesmo teste de mesa do while — a saída é idêntica. O contador é atualizado no próprio for.

main.c

```
for (volta = 0; volta <= 5; volta++) {  
    printf("Volta %d\n", volta);  
}
```



Saída na tela

```
Volta 0  
Volta 1  
Volta 2  
Volta 3  Volta 4  Volta 5
```

Teste de mesa

volta	volta <= 5 ?	o que acontece
0	Verdadeiro	imprime: Volta 0
1	Verdadeiro	imprime: Volta 1
2	Verdadeiro	imprime: Volta 2
3	Verdadeiro	imprime: Volta 3
4	Verdadeiro	imprime: Volta 4
5	Verdadeiro	imprime: Volta 5
6	Falso	sai do laço

>_ While x For: lado a lado

O mesmo programa, escrito das duas formas. Escolha a que deixa a intenção mais clara.

WHILE

• • • while.c

```
int volta = 0;
while (volta <= 5) {
    printf("Volta %d\n", volta);
    volta++;
}
```

FOR

• • • for.c

```
for (volta = 0; volta <= 5;
     volta++) {
    printf("Volta %d\n", volta);
}
```

Contagem definida (sei início e fim) → **for**

Repetição condicional (não sei quantas) → **while**

Existe também o do...while

executa o corpo ao menos uma vez e testa a condição no fim. Não é nosso foco agora.

>_

Exercícios: while primeiro, depois for

Para cada exercício: 1) escreva com `while` 2) converta para `for` 3) faça o teste de mesa antes de rodar.

1

Contagem

Exiba na tela os números de 1 a 10, um por linha.

2

Soma de sequência

Some os números de 1 a 5 e mostre o resultado (deve dar 15).

3

Tabuada

Mostre a tabuada do 7, de 7 x 1 até 7 x 10.

>_ Gabarito (para o professor)

Cada exercício em while e em for. A saída é a mesma nos dois.

Ex 1 — 1 a 10

while

```
• • • while

int i = 1;
while (i <= 10) {
    printf("%d\n", i);
    i++;
}
```

for

```
• • • for

for (i = 1; i <= 10; i++)
    printf("%d\n", i);
```

Ex 2 — soma 1 a 5

while

```
• • • while

int i = 1, soma = 0;
while (i <= 5) {
    soma += i;
    i++;
}
printf("%d", soma);
```

for

```
• • • for

int soma = 0;
for (i = 1; i <= 5; i++)
    soma += i;
printf("%d", soma);
```

Ex 3 — tabuada do 7

while

```
• • • while

int i = 1;
while (i <= 10) {
    printf("7x%d=%d\n", i, 7*i);
    i++;
}
```

for

```
• • • for

for (i = 1; i <= 10; i++)
    printf("7x%d=%d\n", i, 7*i);
```